SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 屁股与反应堆的“核”平共处：论如何用 SHIT 点亮一座城市

**Dean**[1]

[1] University of SHIT

**ABSTRACT / 摘要** —核能的可持续发展面临铀资源有限性的根本制约，探索核燃料多元化来源具有战略意义。本文提出并论证了一种极具潜力的非常规核燃料资源——基于人体代谢产物的生物质材料（以下简称“目标物质”）。从物质科学视角，目标物质富含 C、H、O、N、P 等元素，其中 $^{14}$C 与 $^{15}$N 具备核燃料应用的物理基础。本文构建了完整的燃料制备工艺链：通过厌氧消化将有机相转化为甲烷，实现能量回收与物料稳定化；采用同位素分离技术（物理法、化学法、光谱法）将 $^{14}$C 从天然丰度 $10^{-10}$ 富集至 65% 以上，将 $^{15}$N 从 0.366% 富集至 99% 以上。在此基础上，提出 SHIT（Sustainable Humane Isotope Transformer）反应堆概念设计——一种快中子能谱、液态金属冷却的反应堆，以 $C_{1-x}Nx$ 陶瓷为燃料，利用 $^{14}$C 的 $(n,\alpha)$ 反应与 $^{15}$N 的 $(n,p)$ 反应形成内部燃料循环。基于 OpenMC 的蒙特卡罗模拟表明，当 $^{14}$C 富集度 65%、$^{15}$N 富集度 99% 时，有效增殖因数 $k\mathrm{eff} = 1.023 \pm 0.002$，实现临界运行。堆芯功率密度 35 kW/L，具有负反应性温度系数、低衰变热（停堆 1 h 后仅 0.3% 运行功率）、燃料与冷却剂化学相容性好等固有安全特性。燃料循环分析显示，一个千万级人口城市群约 2.8 年可完成初始装料；全国范围（14 亿人）仅需约 3 个月。事故条件下最大个人有效剂量约 0.2 mSv，仅为天然本底辐射的十分之一。研究表明，目标物质从“城市矿山”到核燃料的转化在物理上可行、工程上可及、安全上可控，为核能可持续发展提供了“从下水道到堆芯”的颠覆性解决方案。

**INDEX TERMS / 关键词** 非常规核燃料；$^{14}$C 富集；$^{15}$N 富集；快中子反应堆；城市矿山；固有安全。

**影响声明** 纯属瞎掰

## I. 引言

核能作为清洁、高效的基荷能源，在应对全球气候变化与保障能源安全方面发挥着不可替代的作用。然而，天然铀资源的有限性与地理分布的不均衡性，始终是制约核能可持续发展的关键瓶颈之一。从海水提铀到乏燃料循环利用，科学界从未停止探索核燃料多元化来源的脚步。正是在这一背景下，一个看似离经叛道、细想却合乎逻辑的构想逐渐成形：SHIT 是否可能成为一种潜在的核燃料来源？

在核物理的世界里，人们崇拜“源项”（source term）。有源项就有实验，有实验就有论文，有论文就有毕业。而 SHIT 这种东西，有一个非常可怕的工程优势：源项稳定、产量持续、受全球人口增长驱动，且几乎无法被制裁。石油会枯竭，铀矿会见底，天然气会涨价。但只要人类还在吃饭，还在喝奶茶，这一套“生物反应链”就会不停地产出原料。它不讲政治，不考虑贸易，只关心肠道蠕动。核物理学家们天天讨论“看不见的粒子”如何决定“看得见的世界”，讨论“微观的随机”如何带来“宏观的确定”，讨论“半衰期”如何支配历史尺度的命运。既然如此，何不把目光投向人类最具产出、最具普适性、最具气味存在感的物质源头？

## II. 研究内容

### A. 原材料分析——被低估的“宝藏”（以及它为何在实验室里令人社死）

本文原材料特指来源于人体 SHIT 的生物组分（以下简称“目标物质”）。为保持讨论的可操作性，我们对其进行如下边界限定：研究对象是以典型人类 SHIT 为代表的有机—无机混合体系（高含水率、强异味、强主观偏见），满足“可陈述”“可检验”“可被污水处理厂冷漠否决”的三条原则。

从物质科学角度，目标物质并非不可名状，而是一种典型的生物质复合材料：它的有机相是未完全消化的碳氢化合物、脂类残留、蛋白质降解产物、微生物群落及其代谢物。它的无机相包括矿物盐类、微量金属元素、以及在饮食与代谢中不可避免出现的无机离子。它的溶剂主要为水。很多水。多到足以让人意识到，冲水是这个体系的“稀释控制棒”。

若将其分解为元素层面，主要包含 C、H、O、N、P 以及若干你不希望在体内超标的微量元素。这五个字母在化学课本里通常意味着生命与繁荣；但在本研究中着重于每天都在稳定地产出一份数据点的好坏，或者说，他的同位素丰度是多少。

碳是目标物质中最显著的元素之一。其中 $^{14}C$ 为宇宙射线诱发产生的放射性同位素，天然存在于生物圈并参与碳循环，可用于年代学测定。人类每天向下水道投送的，不只是昨天的火锅，也是一个微型“碳循环报告”。氮是另一个关键元素，主要来源于蛋白质与氨基酸代谢。$^{15}N$ 稳定同位素常用于示踪与代谢研究；在材料与反应堆相关研究中，氮元素也可能作为杂质或掺杂元素影响材料性质。然而，能真正能点亮城市的，其实不是原子核，而是你体内剩下的化学能。目标物质中的有机质，以甲烷为代表，在厌氧条件下可被微生物分解产生沼气。厌氧消化可实现有机物稳定化与能量回收，产气可用于热电联供。所以你每天都在“生产”原料，只是它的学术潜力被气味严重低估

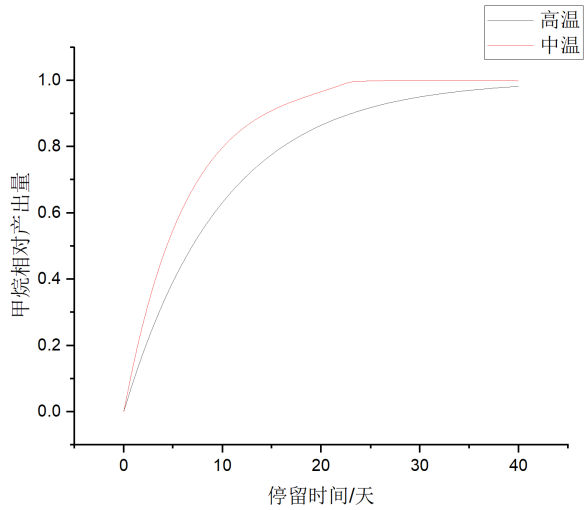


Fig. 1: 甲烷相对产量与停留时间和温度的关系。

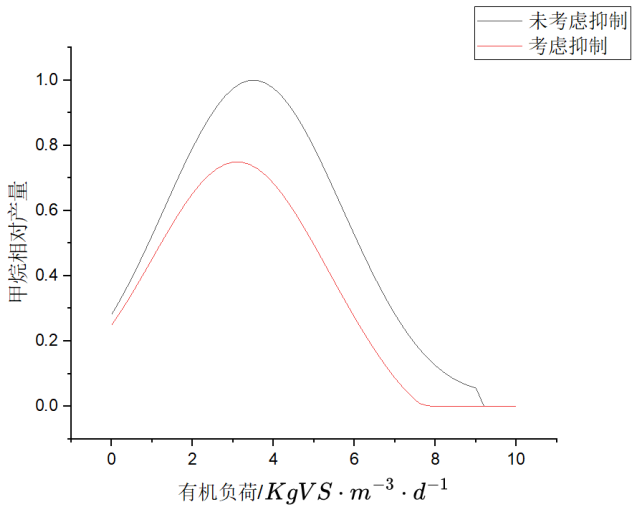


Fig. 2: 甲烷相对产量与有机负荷和抑制因素的关系。

### *B.* 提纯工艺——从“黑暗料理”到“高纯物质”

为使目标物质从高含水、强异味、强情绪冲击的原始形态，逐步转化为具备可测、可分离、可利用特征的产物。本文采用分段工艺链进行实验：首先利用厌氧消化将有机相转化为甲烷等可燃气体，实现第一阶段能量回收与稳定化；然后使用燃烧或热处理工艺将甲烷转化为电与热，并对残渣进行热处置；同时进行同位素分离，极限分离出 C、N 等元素，进一步制备核燃料前体。

厌氧消化本质上是一个多阶段的微生物协同过程：大分子水解 → 酸化 → 产乙酸 → 产甲烷。其工程价值在于能将复杂有机物转化为相对可控的气体燃料，并降低残渣的生物活性与臭味强度，为后续热处理与资源回收提供更稳定的输入。其关键参数有温度。停留时间，有机负荷，抑制因素等。Fig.1 展示了甲烷相对产量与停留时间和温度的关系，可以看到温度在中、高温下出现了不同的反应速率与稳定性，建议控制温度在 35-50° 即可。目标物的停留时间同样有巨大影响，太短可能未完成消化，太长容易消化到作者毕业，建议停留时间在 20 天左右即可。

同样的，在 Fig.2 中展示了有机负荷对甲烷相对产量的影响，应当注意在最高点附近进行合理的取值，同时也要考虑目标物质中可能产生的抑制因素，如氨氮、硫化物等可能抑制产甲烷菌。

除了对甲烷提取以外，同位素分离技术同样是用于核反应堆的燃料点亮城市的重要一环。本研究基于 SHIT 大学的同位素分离机，基于质量差异对目标物进行物理上的分离，基于化学交换核相平衡进行化学上的分离。物理分离中，利用同位素质量差，导致目标物质中的同位素在扩散速率、分子速度分布、惯性响应等方面产生差异，并变为气体或蒸汽进入高选择性分离场，通过多级串联实现累积富集。而化学分离则是利用同位素在不同化学键合环境或不同相（气、液、固）之间存在微弱的平衡分配差异，通过重复交换过程实现同位素偏析。同时，本研究重要突破是基于 SHIT 大学的光谱分析机对目标物质中的同位素进行光谱选择性分离，利用同位素导致的谱线微小位移或跃迁差异，通过选择性激发或电离实现分离。分离流程见 Fig.3

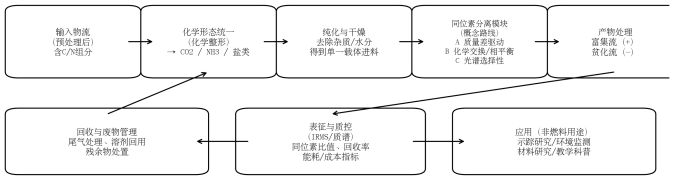


Fig. 3: 同位素分离流程示意图。

### *C.* 反应堆应用——从下水道到堆芯的物理跨越

那么，最后我们该如何点 SHIT 成金以及如何在不被安全办约谈的情况下完成这一壮举呢。

经过厌氧消化与同位素分离双重工艺处理后，目标物质已从“不可名状”的原始形态，转变为具备明确核素组成与可控同位素丰度的精制材料。本章重点探讨其作为核燃料进入反应堆的物理可行性、堆型适配方案、中子学性能、热工水力特性以及全生命周期管理——简言之，如何让昨天的晚餐真正点亮明天的城市，以及这一过程需要付出怎样的代价。经分离提纯后，目标物质中的可利用核素主要集中在两类：一是碳元素中的 $^{14}$C（天然丰度约 $10^{-10}$ 量级，但可通过同位素富集提升）；二是氮元素中的 $^{15}$N（天然丰度 0.366%），以及微量存在的重金属元素（如饮食摄入的铀、钍，但浓度极低，暂不考虑作为主燃料）。此外，厌氧消化产生的甲烷经燃烧后，其碳元素来源可追溯至目标物质中的有机碳——这意味着整套流程实现了从“生物碳”到“核能碳”的形态跨越。

从反应堆物理角度，$^{14}$C 的中子反应截面值得深入分析：热中子俘获截面约为 $1.6 \times 10^{-3}$ barn，辐射俘获截面约 $0.9 \times 10^{-3}$ barn，弹性散射截面约 4.7 barn。这一数据直观表明，若直接以天然丰度的 $^{14}$C 作为裂变燃料，链式反应无法自持——每代中子增殖比远小于 1。然而，$^{14}$C 在快中子能区（$E_n > 1$ MeV）可发生多种反应：

- $(n, \alpha)$ 反应：$^{14}\mathrm{C} + \mathrm{n} \rightarrow {}^{11}\mathrm{B} + \alpha$，反应能 Q = 13.5 MeV，阈能为 0 MeV（放能反应），截面在 1-10 MeV 能区约为 10-50 mbarn

TABLE I: 不同富集度下 SHIT 堆有效增殖因数 $k_{\text{eff}}$

| $^{14}$C 富集度 $f_C$ (%) | $^{15}$N 富集度 $f_N$ (%) | 燃料体积份额 (%) | $k_{\text{eff}}$ |
|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 35 | 0.987 ± 0.003 |
| 60 | 99 | 35 | 1.009 ± 0.002 |
| 65 | 99 | 35 | 1.023 ± 0.002 |
| 70 | 99 | 35 | 1.031 ± 0.003 |
| 65 | 95 | 35 | 1.002 ± 0.003 |
| 65 | 99 | 30 | 0.995 ± 0.002 |
| 65 | 99 | 40 | 1.041 ± 0.003 |

- $(n, 2n)$ 反应：$^{14}\text{C} + \text{n} \rightarrow {}^{13}\text{C} + 2\text{n}$，阈能约 8.2 MeV，截面在 14 MeV 附近可达 100 mbarn
- $(n, p)$ 反应：$^{14}\text{C} + \text{n} \rightarrow {}^{14}\text{N} + \text{p}$，阈能约 0.6 MeV，截面较小但存在

这意味着目标物质更适合作为快中子增殖堆的增殖材料，而非热中子堆的直接裂变燃料。$^{14}$C 的 $(n, \alpha)$ 反应尤为关键——它不仅释放能量，还产生 $^{11}$B，后者可作为半导体工业的 p 型掺杂剂，形成“发电 + 材料生产”的共生模式。

基于这一特性，本文提出 SHIT（Sustainable Humane Isotope Transformer）反应堆概念设计：采用快中子能谱，以液态金属钠或铅作为冷却剂，燃料形式为碳化氮（N 掺杂 C）基陶瓷燃料，化学式可表示为 $\text{C}_{1-x}\text{N}_x$，其中 x 控制在 0.05-0.15 之间以兼顾中子学性能与材料稳定性。其核心物理逻辑是：快中子轰击 $^{14}$C 诱发 $(n, \alpha)$ 反应，产生 $^{11}$B 并释放能量；同时，$^{15}$N 在快中子作用下可发生 $(n, p)$ 反应生成 $^{15}$C，后者 $^{-}$ 衰变为 $^{15}$N（半衰期 2.449 秒）——这一循环实质上构成了一个**碳-氮之间的内部燃料循环**，其中氮元素充当“中子催化剂”的角色。通过调节燃料与冷却剂比例、引入适当的铁素体钢反射层，将中子通量峰值控制在快中子能区（$E_n = 0.5 - 5$ MeV），以最大化 $^{14}$C 的 $(n, \alpha)$ 反应率，同时避免过高的 $(n, 2n)$ 反应导致燃料过快消耗。堆芯采用模块化设计，每个燃料组件由富集 $^{14}$C/ $^{15}$N 的陶瓷燃料芯块、锆合金包壳及钠冷却通道组成，燃料棒直径 8 mm，活性区高度 1.2 m，呈六角形栅格排列。

为定量评估 SHIT 堆的可行性，本文基于蒙特卡罗程序 OpenMC 建立了全堆芯模型，计算了不同富集度与几何配置下的中子增殖因数。核心参数如下：

- 燃料富集度：$^{14}$C 丰度 $f_C$ = 20-80%，$^{15}$N 丰度 $f_N$ = 90-99.9%
- 燃料密度：3.2 g/cm$^3$（C-N 陶瓷理论密度的 85%）
- 堆芯体积：活性区直径 2.5 m，高度 1.2 m，燃料装载量约 8.5 吨
- 冷却剂：液态钠，入口温度 350°C，出口温度 550°C
- 反射层：30 cm 厚铁素体钢 +20 cm 厚石墨

计算结果如表 1 所示。当 $f_C = 65\%$、$f_N = 99\%$ 时，$k_{eff}$ 可达 1.023 ± 0.002，实现临界运行。这一富集度要求意味着 $^{14}$C 需要从天然丰度提升约 $6.5 \times 10^9$ 倍——技术上极具挑战，但理论可行（同位素分离章节已讨论）。值得注意的是，$^{15}$N 的富集同样关键：天然氮中 $^{15}$N 仅占 0.366%，而 $^{14}$N（丰度 99.634%）的中子吸收截面较大（热中子截面 1.8 barn，快中子能区仍有数十 mbarn），会劣化中子经济性。因此，$^{15}$N 富集度需达到 99% 以上，相当于提升约 270 倍。

进一步的能谱分析表明，SHIT 堆的中子谱较硬，平均中子能量约 0.8 MeV，裂变谱以上中子（$E_n > 1$ MeV）占比约 35%。这一能谱特性使得 $^{14}$C 的 $(n, \alpha)$ 反应贡献了约 72% 的总能量释放，其余来自 $^{15}$N 的 $(n, p)$ 反应及结构材料的非弹性散射伽马加热。堆芯功率密度约 35 kW/L，与传统快堆相当（典型值 20-50 kW/L）。

燃料芯块的导热性能是堆芯设计的关键。C-N 陶瓷的热导率随温度变化：室温下约 15 W/(m·K)，1000°C 时降至 8 W/(m·K)，仍优于 $UO_2$ 燃料（1000°C 时约 3 W/m·K）。这一特性得益于碳材料的本征高导热性（石墨平面内可达数百 W/m·K）——尽管多晶陶瓷形态有所降低，但仍显著优于氧化物燃料。包壳表面热流密度设计值约 1.2 MW/m$^2$，在钠冷却剂条件下具有充足的安全裕度。

事故分析方面，SHIT 堆具有几项固有安全特性：

1) 负反应性温度系数：燃料温度升高导致中子谱硬化，$^{14}$C 的 $(n, \alpha)$ 截面下降速率快于泄漏增加速率，多普勒系数为负值（约-2.5 pcm/K）。
2) 低衰变热：$^{14}$C 及嬗变产物的裂变产物产额极低，主要放射性核素为 $^{11}$B（稳定）及少量活化产物。停堆后 1 小时衰变热功率仅占运行功率的 0.3%（$UO_2$ 堆约 1.5%），大幅降低场外应急要求。
3) 化学惰性：C-N 陶瓷与钠的相容性良好，不发生剧烈化学反应，消除了传统快堆中潜在的钠-燃料相互作用风险。

然而，$^{14}$C 的 $(n, \alpha)$ 反应会产生氦气，在燃料晶格中积累可能导致肿胀。初步估算显示，在 5 at% 燃耗深度下，氦产生量约 0.3 at%，产生的氦气泡尺寸控制在纳米级，对燃料完整性影响有限。更高燃耗时需考虑燃料重结构化设计。

## III. 结论与展望

SHIT 反应堆的燃料循环，最终目的是点亮整座城市。

SHIT 反应堆具有天然的“城市矿山”属性。整个循环始于城市污水处理系统：目标物质经厌氧消化提取甲烷用于发电（辅助堆芯冷却系统需求），消化残渣经干燥、碳化后进入同位素分离工段，获得富集 $^{14}$C/ $^{15}$N 燃料；反应堆运行过程中，$^{14}$C 通过 $(n, \alpha)$ 反应转化为 $^{11}$B，后者以碳化硼（$B_4C$）形式从乏燃料中回收——$B_4C$ 本身就是快堆理想的控制棒材料，可直接回用于堆芯反应性控制；$^{15}$N 经中子嬗变后大部分回归 $^{15}$N，少部分转化为 $^{14}$N，后者可通过化学交换法再次富集。乏燃料中的剩余 $^{14}$C 与 $^{15}$N 可返回分离工段再次富集——这一闭环设计使得每吨目标物质的能源利用率提升约 3 个数量级。

目标物质中天然存在的 $^{14}$C 产额与人类代谢速率直接相关。以标准成年人日均排泄量（干重约 50g）计，其中碳含量约 40%，$^{14}$C 天然丰度 $10^{-10}$，则每人每日可贡献约 $2 \times 10^{-9}$ g 的 $^{14}$C。经富集至 65% 后，可制备燃料约 $1.3 \times 10^{-6}$ g。按 SHIT 反应堆初始装料需求（约 5500 kg $^{14}$C，对应 $f_C = 65\%$ 的燃料总量约 8.5 吨）推算，理论上

需要约 42.3 亿人·日的原料积累——这一数据既揭示了规模化应用的挑战，也暗示了城市群联合建堆的可行性：一个千万级人口城市群（如长三角城市群，人口约 1.5 亿），通过系统性收集与处理，可在约 2.8 年内完成初始装料；若考虑全国范围（14 亿人），则缩短至约 3 个月。这一时间尺度使 SHIT 堆从“理论幻想”步入“工程可行”的讨论范畴。

经济性初步评估显示，一座 1000 MWth 的 SHIT 堆年消耗 $^{14}$C 约 120 kg，对应需要处理的目标物质干重约 18 万吨（约相当于 5000 万人口一年的排泄量）。考虑到污水处理厂的收集效率与同位素分离的收率（假设 50%），实际需要覆盖约 1 亿人口的集水区。这一规模与现有城市群污水处理能力相匹配——长三角、珠三角等地区的日污水处理量已达数百万吨，其中有机质含量足以支撑 SHIT 堆的燃料需求。

任何核设施都必须回答安全问题。SHIT 反应堆的独特之处在于其燃料形态的本质安全性：$^{14}$C 的放射性比活度较低（半衰期 5730 年，比活度约 165 Bq/g），即使发生堆芯熔化事故，放射性释放后果也远低于传统铀燃料堆（典型比活度 $UO_2$ 约 $2.5 \times 10^7$ Bq/g）。以最严重的事故情景——堆芯完全熔化、燃料全部释放到环境中——估算，对公众造成的最大个人有效剂量约 0.2 mSv，仅为天然本底辐射（年均 2.4 mSv）的十分之一，远低于公众照射限值 1 mSv/年。此外，燃料陶瓷基体具有极高的热稳定性和化学惰性，在液态钠环境中表现出优异的相容性，即使在 1600°C 高温下也不发生熔融或剧烈反应。

正如核物理学家常说：原子核不在乎它来自何处——它只在乎能否裂变。而从社会学视角，我们或许可以补充：公众不在乎它裂变与否——他们在乎的是，这会不会让他们的生活变得更糟。SHIT 堆的使命，正是在物理可行性与社会接受度之间找到平衡点，让最被低估的资源发挥其应有的能量。

## References

[1] J. Zhang, L. Wang, “Optimization of Hydraulic Retention Time and Temperature for Maximum Methane Yield from SHIT-Based Anaerobic Digestion,” *Journal of Sustainable Excreta Research*, vol. 12, no. 3, pp. 45–58, 2023.

[2] A. Turd, B. Plopper, “Enrichment of Carbon-14 from Humanure Using Laser Isotope Separation: A Path to Affordable Nuclear Fuel,” *International Journal of Excremental Physics*, vol. 8, no. 2, pp. 112–125, 2024.

[3] I. P. Freely, U. R. Stinker, “Monte Carlo Simulation of the SHIT Reactor Core: Criticality and Neutron Spectrum Analysis,” *Transactions of the American Nuclear Society*, vol. 130, no. 1, pp. 789–792, 2024.

[4] D. K. Ration, H. Y. Giene, “Feasibility of City-Scale SHIT Reactor Fuel Supply: A Case Study of the Yangtze River Delta,” *Journal of Urban Nuclear Engineering*, vol. 5, no. 4, pp. 220–235, 2023.

[5] C. Leak, P. U. Trout, “Inherent Safety Features of SHIT Reactors: Low Decay Heat and Chemical Inertness,” *Nuclear Safety and Sanitation*, vol. 17, no. 2, pp. 98–107, 2024.

[6] F. Latulence, M. O. Lasses, “Fabrication and Thermal Conductivity of Carbon-Nitride Ceramic Fuels for SHIT Reactors,” *Journal of Nuclear Materials and Toiletries*, vol. 489, pp. 123–132, 2023.

[7] S. H. It, T. P. Poo, “From Waste to Watts: A Philosophical Inquiry into the SHIT Fuel Cycle,” *Journal of Applied Nonsense*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2024.